

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA APLICADA

Ejercicios de las Slides

Enunciados y soluciones

Unidad 3: Clasificación Supervisada

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Ejercicio 1: lectura de coeficientes

Ejercicio Lectura de coeficientes

Un modelo para atraso de entregas entrega

$$\hat{\beta}_{\text{distancia}} = 0,04.$$

- (a) Calcule $e^{0,04}$.
- (b) Interprete el resultado por kilómetro adicional.
- (c) ¿Cómo cambia la interpretación si la distancia está medida en 100 km?
- (d) ¿Por qué no se interpreta como cambio directo en probabilidad?

Solución 1

$e^{0,04} = 1,0408$. Manteniendo constantes las demás variables, cada kilómetro adicional multiplica los odds de atraso por 1.0408; por tanto, los incrementa aproximadamente en 4.08 %.

Si la misma variable se redefine en centenas de kilómetros, debe distinguirse entre dos situaciones. Si el coeficiente informado para la nueva unidad es 0.04, el OR es 1.0408 por cada 100 km. Si se reexpresa el modelo original sin volver a estimarlo, el coeficiente correspondiente a 100 km es $100(0,04) = 4$ y el OR para ese cambio es e^4 .

El OR actúa sobre los odds, $p/(1 - p)$, no directamente sobre p . El cambio de probabilidad depende de la probabilidad inicial y de los demás predictores; por ello, no corresponde afirmar que la probabilidad aumenta 4.08 puntos porcentuales.

Ejercicio 2: probabilidades multiclase coherentes

Ejercicio Softmax

¿Cómo construir un modelo que entregue simultáneamente $P(A | x)$, $P(B | x)$ y $P(C | x)$, todas positivas y cuya suma sea uno?

Solución 2

Se asigna a cada clase un puntaje lineal $\eta_k = \beta_k^T x$ y se aplica la función softmax:

$$P(Y = k | x) = \frac{e^{\eta_k}}{\sum_{j=1}^K e^{\eta_j}}.$$

La exponencial garantiza que cada numerador sea positivo. El denominador común normaliza los valores, pues

$$\sum_{k=1}^K P(Y = k | x) = \frac{\sum_{k=1}^K e^{\eta_k}}{\sum_{j=1}^K e^{\eta_j}} = 1.$$

Para identificar los coeficientes puede fijarse una clase de referencia. La clase predicha suele ser la de mayor probabilidad, aunque una decisión operacional puede incorporar una matriz de costos y no limitarse al máximo de probabilidad.

Ejercicio 3: decisión con costos

Ejercicio Decisión con costos

Un modelo predice probabilidad de falla de una máquina. Reparar preventivamente cuando no ocurriría una falla cuesta 1; no reparar y que ocurra la falla cuesta 10.

- (a) Calcule $c^* = C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$ y compárelo con 0.5.
- (b) ¿Qué tipo de error es más costoso?
- (c) ¿Qué métrica priorizaría?
- (d) ¿Cómo comunicaría esta decisión al jefe de mantenimiento?

Solución 3

El umbral derivado de los costos entregados es

$$c^* = \frac{1}{1 + 10} = 0,0909.$$

Bajo probabilidades calibradas y los costos simplificados del enunciado, se recomienda intervenir cuando la probabilidad estimada supera aproximadamente 9.1 %, un valor muy inferior a 0.5. El falso negativo es diez veces más costoso que el falso positivo.

Se prioriza recall o sensibilidad de fallas, pero debe reportarse junto con precisión, número de intervenciones y costo total esperado. La comunicación operacional sería: “El umbral bajo acepta más inspecciones innecesarias para evitar fallas omitidas mucho más costosas. La política se evaluará por costo total y por la capacidad disponible”.

El umbral no debe aplicarse mecánicamente: requiere probabilidades calibradas, costos completos, validación fuera de muestra y verificación de que el número de reparaciones sea operativamente factible.

Ejercicio 4: matriz de confusión

Ejercicio Clasificación de fallas

Un modelo para detectar fallas críticas obtiene accuracy alto, pero recall de la clase falla crítica igual a 0.35.

- (a) ¿Por qué accuracy puede ser engañoso?
- (b) ¿Qué consecuencia operacional tiene el bajo recall?
- (c) ¿Qué métrica reportaría adicionalmente?
- (d) Proponga dos estrategias para mejorar la detección.

Solución 4

Con clases desbalanceadas, predecir casi siempre la clase mayoritaria puede producir accuracy alto. Un recall de 0.35 significa que el modelo detecta solo 35 % de las fallas críticas y omite

65 %. En operación, estas omisiones pueden producir detenciones, daños, pérdida de producción o riesgos de seguridad.

Se debe reportar precision, F1 de la clase crítica, PR-AUC, especificidad, matriz de confusión y costo esperado. Accuracy puede conservarse como antecedente secundario, pero no como criterio principal.

Dos estrategias válidas son:

1. ajustar el umbral mediante costos, capacidad y validación;
2. entrenar con pesos de clase o aplicar muestreo exclusivamente dentro de cada fold de entrenamiento.

También puede mejorarse la información predictiva, revisar la calidad de las etiquetas o comparar otras familias de clasificadores. Toda modificación debe evaluarse con los mismos resamples y manteniendo el test intacto.